

**SEGMENTASI PROFIL REPUTASI DIGITAL
LISTING USAHA LOKAL KOTA BANDUNG
BERDASARKAN RATING, VOLUME ULASAN, DAN
SENTIMEN ULASAN GOOGLE MAPS
MENGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS**

Disusun untuk memenuhi Tugas Besar Data Mining
Project-Based Learning: dari masalah nyata, data, algoritma, hingga rekomendasi



Disusun oleh:
Kelompok K1
A.M Faraziftan - 714230051
Indra Agustin - 714230064
Raihan Aditya H - 714230056
Dwi Puspa Firdaus - 714230065

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membentuk segmentasi profil reputasi digital listing usaha lokal di Kota Bandung berdasarkan rating Google Maps, volume ulasan, dan sentimen teks ulasan. Masalah analitik yang diangkat adalah keragaman jejak penilaian digital yang tidak dapat diringkas hanya melalui rating dan sulit ditafsirkan secara manual pada ribuan listing. Data diperoleh melalui sembilan proses scraping sederhana yang menghasilkan 4.999 baris informasi tempat dan 24.284 baris ulasan individual. Setelah data understanding, preprocessing per sumber, audit manual entitas, dan deduplikasi lintas sumber, diperoleh 3.438 listing final. Sentimen diprediksi per ulasan menggunakan model bahasa Indonesia, kemudian diagregasikan per listing menjadi skor -1, 0, atau 1.

Fitur K-Means terdiri atas totalScore, log1p(reviewsCount), dan sentiment_score yang dinormalisasi menggunakan Min-Max Scaling. Pengujian K=1 sampai K=10 menunjukkan Silhouette Score tertinggi pada K=2 sebesar 0,7108, sedangkan Kneedle mendeteksi K=3. K=3 dipilih sebagai kompromi antara kualitas geometris dan interpretabilitas karena K=2 hampir hanya memisahkan sentimen positif dan nonpositif.

Model K=3 menghasilkan Silhouette Score 0,4839, Calinski-Harabasz Index 6.987,11, Davies-Bouldin Index 0,6579, dan stabilitas sangat tinggi dengan Adjusted Rand Index 0,9947–1,0000. Tiga cluster final adalah Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah (1.748 listing), Reputasi Digital Perlu Perbaikan (435 listing), dan Performa Digital Tinggi (1.255 listing).

Rekomendasi diformulasikan menggunakan LLM setelah profiling cluster melalui prompt fact-locked, validasi otomatis, dan evaluasi manusia. Rata-rata evaluasi 15 rekomendasi adalah 2,18 dari skala 3; hasil ini menunjukkan manfaat LLM sebagai alat bantu formulasi, tetapi tidak mendukung otomatisasi rekomendasi tanpa pemeriksaan manusia.

Kata kunci: K-Means, usaha lokal, Google Maps, analisis sentimen, CRISP-DM, LLM-assisted recommendation.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Tujuan Analitik	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.7 Batasan dan Definisi Operasional	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI TERDAHULU	6
2.1 Usaha Lokal dan Batas Status UMKM	6
2.2 Transformasi Digital dan Jejak Digital Usaha	6
2.3 Electronic Word-of-Mouth dan Ulasan Daring	6
2.4 Data Mining dan CRISP-DM.....	6
2.5 Clustering dan K-Means	7
2.6 Preprocessing dan Feature Engineering	7
2.7 Analisis Sentimen Bahasa Indonesia	8
2.8 Evaluasi Clustering	8
2.9 LLM-Assisted Recommendation dan Human Oversight.....	9
2.10 Studi Terdahulu dan Posisi Penelitian	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Desain Penelitian.....	11

3.2 Pemetaan CRISP-DM	11
3.3 Objek, Unit Analisis, dan Kunci Entitas	12
3.4 Sumber Data dan Pengumpulan	13
3.4.1 Kata Kunci Pencarian.....	14
3.5 Data Understanding.....	14
3.6 Data Preparation dan Audit Entitas.....	15
3.6.1 Kriteria Data Final.....	15
3.7 Analisis Sentimen Per Ulasan	16
3.8 Feature Engineering	17
3.9 Pemodelan K-Means	17
3.10 Skenario Evaluasi dan Pemilihan K.....	17
3.11 Profiling dan Penamaan Cluster.....	18
3.12 Rekomendasi Berbasis LLM.....	18
3.13 Evaluasi Rekomendasi LLM.....	19
3.14 Etika, Reprodusibilitas, dan Artefak	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Rekonsiliasi Data dari Mentah ke Final	20
4.2 Hasil Data Understanding	20
4.3 Hasil Analisis Sentimen	22
4.4 Pengujian Jumlah Cluster.....	23
4.5 Pemilihan K=3 dan Validitas Model.....	25
4.6 Hasil Cluster dan Profiling.....	26
4.6.1 Cluster 1: Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah	27
4.6.2 Cluster 2: Reputasi Digital Perlu Perbaikan	27
4.6.3 Cluster 3: Performa Digital Tinggi	28
4.7 Analisis Deskriptif dan Diagnostic	28

4.8 Rekomendasi Preskriptif Berbasis Cluster	28
4.9 Hasil Rekomendasi LLM dan Evaluasi Manusia	29
4.10 Validitas dan Keterbatasan Hasil	31
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	32
5.1 Kesimpulan Analitik	32
5.2 Rekomendasi Keputusan	33
5.2.1 Untuk Cluster Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah	33
5.2.2 Untuk Cluster Reputasi Digital Perlu Perbaikan	33
5.2.3 Untuk Cluster Performa Digital Tinggi	33
5.3 Rekomendasi Metodologis	34
5.4 Implikasi Penelitian	34
5.5 Penutup	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	39
LAMPIRAN C RINGKASAN ARTEFAK FINAL	40
1. Kode Program Utama (Google Colab Notebooks)	40
2. Dataset & Lembar Kerja (Google Sheets)	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur penelitian berbasis CRISP-DM dan pengendalian rekomendasi LLM	16
Gambar 3.3 Contoh lembar audit manual keputusan entitas KEEP/DROP	18
Gambar 3.4 Contoh tampilan dataset mentah hasil scraping Google Maps	19
Gambar 3.7 Contoh prediksi sentimen per ulasan dan agregasi per listing	21
Gambar 4.1 Rekonsiliasi jumlah data penelitian	25
Gambar 4.2 Distribusi rating pada dataset final	26
Gambar 4.3 Perbandingan distribusi reviewsCount dan $\log_{1p}(\text{reviewsCount})$	26
Gambar 4.4 Distribusi sentiment score pada 3.438 listing	27
Gambar 4.5 Tingkat kecukupan teks untuk agregasi sentimen	28
Gambar 4.6 Elbow curve dan titik Kneedle	29
Gambar 4.7 Perbandingan Silhouette Score K=2 sampai K=10	30
Gambar 4.8 Jumlah anggota setiap cluster	31
Gambar 4.9 Sebaran rating dan volume ulasan menurut cluster	32
Gambar 4.10 Rata-rata evaluasi manusia terhadap 15 rekomendasi LLM V3	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pada usaha mikro, kecil, dan menengah tidak hanya berkaitan dengan adopsi perangkat, tetapi juga dengan kemampuan menggunakan informasi digital secara bertahap dan sesuai keterbatasan sumber daya. Kajian terbaru menekankan bahwa strategi digital pada SME perlu disesuaikan dengan kondisi awal, keterbatasan, dan konteks usaha, serta tidak boleh diperlakukan sebagai proses yang seragam (Sagala & Öri, 2024; de Mattos et al., 2024; Yuwono et al., 2024; Kallmuenzer et al., 2025).

Pada platform berbasis lokasi seperti Google Maps, sebuah listing dapat memuat rating, volume ulasan, kategori, alamat, dan teks pengalaman pengguna. Rating dan teks ulasan merupakan bagian dari electronic word-of-mouth (eWOM), tetapi keduanya tidak identik: rating merangkum penilaian numerik, sedangkan teks dapat memuat pujian, keluhan, atau konteks layanan yang tidak terlihat pada angka agregat (Donthu et al., 2021; Ismagilova et al., 2020; Shin et al., 2022).

Masalah nyata penelitian ini bukan membuktikan tingkat keberhasilan finansial UMKM, melainkan memahami keragaman jejak reputasi digital pada listing usaha lokal Kota Bandung. Pemeriksaan manual terhadap ribuan listing sulit dilakukan secara konsisten, sementara penggunaan rating saja mengabaikan volume ulasan dan arah opini dalam teks. Selain itu, volume ulasan yang rendah tidak dapat disamakan dengan jumlah pelanggan, kunjungan, penjualan, atau popularitas offline karena perilaku memberi ulasan berbeda antarkategori dan antarpengguna.

Clustering dipilih karena dataset tidak mempunyai label segmen yang telah ditentukan sebelumnya. K-Means digunakan untuk membentuk kelompok berdasarkan kemiripan fitur numerik, sedangkan analisis sentimen berfungsi sebagai tahap pendukung untuk mengubah teks ulasan menjadi indikator terstruktur. K-Means memiliki kelebihan berupa kesederhanaan dan kemudahan interpretasi centroid, tetapi sensitif terhadap skala fitur, inisialisasi, bentuk cluster,

dan penentuan K, sehingga preprocessing dan evaluasi multi-metrik diperlukan (Sinaga & Yang, 2020; Ikotun et al., 2023; Schubert, 2023).

Setelah cluster terbentuk, penelitian memanfaatkan Large Language Model (LLM) hanya untuk membantu memformulasikan rekomendasi. LLM tidak menentukan sentimen, jumlah cluster, centroid, atau nama cluster. Posisi ini mengikuti prinsip AI-assisted analytics: keluaran generatif harus dikunci oleh fakta hasil analitik, divalidasi, dan diperiksa manusia karena model generatif dapat menghasilkan pernyataan yang lancar tetapi tidak didukung data (Ji et al., 2023; Feuerriegel et al., 2024; Dwivedi et al., 2023).

Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada alur lengkap masalah nyata → data → preprocessing → model → evaluasi → interpretasi → rekomendasi, bukan pada klaim bahwa penggunaan K-Means, sentiment analysis, atau LLM secara otomatis menghasilkan penelitian yang baik. Nilai analitik ditentukan oleh kesesuaian setiap metode dengan rumusan masalah, validitas input, dokumentasi proses, evaluasi hasil, dan kehati-hatian interpretasi.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Listing usaha lokal di Kota Bandung memiliki rating, volume ulasan, dan kecenderungan sentimen yang beragam.
2. Data hasil scraping dapat mengandung duplikasi antar-run, lokasi di luar Kota Bandung, fitur numerik tidak valid, entitas agregat, jaringan besar, serta pengaitan ulasan yang ambigu.
3. Rating saja tidak menjelaskan isi opini pelanggan, sementara teks ulasan tidak tersedia dalam jumlah yang sama untuk setiap listing.
4. Dataset tidak mempunyai label segmen yang dapat digunakan secara langsung.
5. Rekomendasi yang disusun tanpa profiling cluster berisiko bersifat seragam atau membuat asumsi yang tidak didukung data.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan kualitas awal data listing usaha serta ulasan Google Maps yang dikumpulkan?
2. Bagaimana penerapan tahapan CRISP-DM untuk menyiapkan dataset yang dapat ditelusuri dari data mentah sampai input model?
3. Bagaimana teks ulasan diproses per ulasan dan diagregasikan menjadi sentiment_score per listing?
4. Bagaimana penerapan K-Means pada rating, transformasi volume ulasan, dan sentiment_score?
5. Bagaimana jumlah cluster ditentukan melalui Elbow/Kneedle, Silhouette Score, Calinski-Harabasz Index, Davies-Bouldin Index, stabilitas, dan analisis interpretabilitas?
6. Apa karakteristik dan faktor pembeda setiap cluster?
7. Bagaimana LLM digunakan secara terkendali untuk memformulasikan rekomendasi, dan bagaimana kualitas rekomendasinya dinilai manusia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendokumentasikan karakteristik, struktur, dan keterbatasan dataset hasil scraping.
2. Melaksanakan data understanding dan preprocessing yang dapat ditelusuri sampai keputusan audit manual.
3. Menghasilkan sentiment_score per listing melalui prediksi per ulasan dan agregasi terkontrol.
4. Membentuk segmentasi profil reputasi digital menggunakan K-Means.
5. Menentukan K final berdasarkan kombinasi evaluasi kuantitatif dan interpretabilitas.
6. Menjelaskan pola setiap cluster melalui descriptive dan diagnostic analytics.
7. Menyusun serta mengevaluasi rekomendasi berbantuan LLM melalui validasi otomatis dan pemeriksaan manusia.

1.5 Tujuan Analitik

Jenis analitik	Pertanyaan	Implementasi penelitian
Descriptive analytics	Pola apa yang terbentuk?	Statistik deskriptif, distribusi fitur, jumlah anggota, centroid, dan profil setiap cluster.
Diagnostic analytics	Fitur apa yang membedakan cluster?	Perbandingan sentiment_score, log_reviewsCount, dan rating antarkelompok; analisis sensitivitas tanpa fitur sentimen.
Prescriptive analytics	Tindakan apa yang dapat dipertimbangkan?	Rekomendasi berbasis karakteristik cluster dan kategori, diformulasikan LLM tetapi divalidasi manusia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Akademik: menjadi contoh penerapan alur data mining lengkap dan bertanggung jawab pada data jejak digital usaha lokal.
2. Praktis: memberikan peta awal variasi profil reputasi digital yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi, bukan keputusan bisnis mutlak.
3. Metodologis: menunjukkan pentingnya audit entitas, transformasi fitur, evaluasi multi-metrik, dan human oversight pada rekomendasi LLM.

1.7 Batasan dan Definisi Operasional

Secara hukum, status UMKM di Indonesia ditentukan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Google Maps tidak menyediakan kedua atribut tersebut. Oleh karena itu, penelitian tidak menyatakan bahwa seluruh 3.438 listing telah terverifikasi sebagai UMKM secara hukum. Istilah “usaha lokal” atau “UMKM lokal” digunakan sebagai definisi operasional untuk listing di Kota Bandung yang tidak teridentifikasi sebagai jaringan besar nasional/internasional atau entitas agregat.

- Unit analisis adalah satu listing atau satu lokasi usaha pada Google Maps.
- Dataset merupakan purposive digital-trace dataset berdasarkan 22 kata kunci pencarian, bukan sampel probabilitas seluruh usaha Kota Bandung.
- Volume ulasan adalah jumlah ulasan Google Maps, bukan jumlah pelanggan, kunjungan, transaksi, penjualan, atau popularitas offline.
- Hasil sentimen merupakan keluaran model pada teks yang tersedia dan belum mempunyai ground truth berlabel manusia untuk menghitung akurasi.
- Hasil clustering menggambarkan struktur fitur yang digunakan pada waktu pengumpulan data, bukan kualitas bisnis secara keseluruhan.
- Rekomendasi LLM merupakan formulasi awal yang wajib melalui pemeriksaan manusia.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI TERDAHULU

2.1 Usaha Lokal dan Batas Status UMKM

Kriteria hukum UMKM tidak dapat diturunkan dari jumlah ulasan atau rating digital. Karena variabel modal usaha dan hasil penjualan tahunan tidak tersedia, penelitian membatasi objek secara operasional pada listing usaha lokal nonjaringan besar. Pemisahan antara definisi hukum dan definisi operasional diperlukan agar kesimpulan tidak melampaui data.

2.2 Transformasi Digital dan Jejak Digital Usaha

Literatur transformasi digital SME menunjukkan bahwa teknologi dapat mendukung efisiensi, pembelajaran, interaksi pelanggan, dan keputusan berbasis data, tetapi hasil adopsinya bergantung pada kesiapan dan konteks organisasi (Sagala & Öri, 2024; de Mattos et al., 2024; Yuwono et al., 2024; Kallmuenzer et al., 2025). Dalam penelitian ini, rating, volume ulasan, dan teks ulasan diposisikan sebagai jejak digital terbatas pada Google Maps, bukan ukuran finansial.

2.3 Electronic Word-of-Mouth dan Ulasan Daring

eWOM mencakup opini dan pengalaman konsumen yang disampaikan melalui media digital. Ulasan daring dapat memengaruhi persepsi calon pengguna dan menjadi sumber informasi mengenai layanan, tetapi hanya merepresentasikan pengguna yang memilih untuk memberi ulasan (Donthu et al., 2021; Ismagilova et al., 2020). Penggunaan Google Maps untuk text mining dan sentiment analysis telah dilakukan pada konteks restoran, menunjukkan bahwa teks dapat melengkapi rating numerik (Shin et al., 2022).

2.4 Data Mining dan CRISP-DM

CRISP-DM terdiri atas business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Kerangka tersebut bersifat iteratif: temuan pada evaluasi dapat memicu perbaikan data atau model. Kajian Schröer et al. (2021) menunjukkan CRISP-DM tetap banyak digunakan untuk

menyusun proyek analitik secara terstruktur. Pada penelitian ini, deployment bukan penerapan sistem produksi, tetapi penyajian profil cluster dan rekomendasi berbantuan LLM yang dievaluasi manusia.

2.5 Clustering dan K-Means

Clustering adalah metode unsupervised learning untuk membentuk kelompok tanpa label kelas aktual. K-Means meminimalkan jumlah kuadrat jarak data terhadap centroid cluster. Algoritma ini sesuai untuk fitur numerik dan mudah diinterpretasikan, tetapi sensitif terhadap skala, outlier, inisialisasi, nilai K, dan bentuk kelompok (Sinaga & Yang, 2020; Ikotun et al., 2023).

$$J = \sum_{i=1}^K \sum_{\mathbf{x} \in C_i} \|\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_i\|_2^2$$

Persamaan 2.1 Fungsi objektif K-Means

Pada Persamaan 2.1, K adalah jumlah cluster, C_i adalah himpunan anggota cluster ke-i, $\mathbf{x}$ adalah vektor data, dan $\boldsymbol{\mu}_i$ adalah centroid. Penelitian menggunakan jarak Euclidean pada fitur yang telah dinormalisasi.

2.6 Preprocessing dan Feature Engineering

Preprocessing diperlukan untuk mengurangi kesalahan struktural, duplikasi, dan ketidaksesuaian unit analisis. Feature engineering dalam penelitian ini berfokus pada transformasi volume ulasan yang sangat menceng ke kanan dan penyamaan skala fitur. Transformasi log1p mengurangi pengaruh nilai ekstrem tanpa mengubah urutan data secara monoton.

$$x_{\log} = \ln(1 + \text{reviewsCount})$$

Persamaan 2.2 Transformasi log1p pada volume ulasan

$$X' = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

Persamaan 2.3 Normalisasi Min-Max

Normalisasi Min-Max memetakan setiap fitur ke rentang 0–1. Langkah ini diperlukan karena K-Means berbasis jarak; tanpa scaling, fitur dengan rentang terbesar dapat mendominasi pembentukan cluster.

2.7 Analisis Sentimen Bahasa Indonesia

Analisis sentimen mengklasifikasikan kecenderungan opini menjadi positif, netral, atau negatif. Model deep learning dan Transformer dapat menangkap konteks lebih baik daripada pendekatan berbasis kata sederhana, tetapi tetap menghadapi tantangan bahasa tidak baku, sarkasme, teks campuran, domain, dan ketidakseimbangan kelas (Birjali et al., 2021; Minaee et al., 2021; Yadav & Vishwakarma, 2020; Ligthart et al., 2021). Sumber daya seperti IndoLEM/IndoBERT dan IndoNLU menunjukkan perkembangan model bahasa Indonesia, tetapi performa pada satu benchmark tidak dapat langsung dianggap sebagai akurasi pada dataset Google Maps penelitian (Koto et al., 2020; Wilie et al., 2020).

2.8 Evaluasi Clustering

Elbow Method memperlihatkan penurunan inertia, tetapi tidak boleh menjadi dasar tunggal karena titik siku dapat subjektif. Schubert (2023) menekankan perlunya metode alternatif atau beberapa indikator, sedangkan Kneedle memberikan deteksi titik siku otomatis (Satopaa et al., 2011).

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$$

Persamaan 2.4 Silhouette Score

Silhouette Score membandingkan kedekatan data dengan cluster sendiri, $a(i)$, dan cluster terdekat, $b(i)$. Nilai mendekati 1 menunjukkan pemisahan yang lebih baik (Rousseeuw, 1987).

$$CH = \frac{\text{tr}(B_K)/(K - 1)}{\text{tr}(W_K)/(n - K)}$$

Persamaan 2.5 Calinski-Harabasz Index

Calinski-Harabasz Index membandingkan dispersi antarkelompok dan dalam kelompok; nilai yang lebih tinggi umumnya lebih baik (Caliński & Harabasz, 1974).

$$DB = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \max_{j \neq i} \left(\frac{S_i + S_j}{M_{ij}} \right)$$

Persamaan 2.6 Davies-Bouldin Index

Davies-Bouldin Index mengevaluasi kemiripan cluster berdasarkan penyebaran internal dan jarak centroid; nilai yang lebih rendah lebih baik (Davies & Bouldin, 1979). Kajian mutakhir menegaskan bahwa tidak ada satu indeks universal untuk semua struktur data sehingga kombinasi metrik dan interpretasi domain dibutuhkan (Ros et al., 2023; Hassan et al., 2024).

2.9 LLM-Assisted Recommendation dan Human Oversight

LLM dapat membantu merumuskan teks rekomendasi, tetapi keluaran generatif dapat mengandung hallucination, perbandingan numerik yang salah, atau klaim yang tidak tersedia pada input (Ji et al., 2023). Desain prompt yang terstruktur dapat membatasi ruang jawaban, tetapi tidak menghilangkan risiko (Liu et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian menempatkan LLM setelah hasil cluster dan menggunakan fakta yang dihitung Python, aturan larangan asumsi, validasi otomatis, serta evaluasi manusia. Pendekatan ini konsisten dengan pembahasan tata kelola dan human oversight pada generative AI (Feuerriegel et al., 2024; Dwivedi et al., 2023).

2.10 Studi Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian	Fokus	Metode	Kaitan
Sagala & Öri (2024)	Transformasi digital SME	Systematic literature review	Mendukung kebutuhan strategi digital yang kontekstual.
Donthu et al. (2021)	eWOM	Systematic review/bibliometrik	Mendukung penggunaan rating dan ulasan sebagai jejak opini digital.
Shin et al. (2022)	Ulasan Google Maps	Text mining dan sentiment analysis	Menunjukkan ulasan Google Maps dapat dianalisis secara tekstual.

Penelitian	Fokus	Metode	Kaitan
Ikotun et al. (2023)	K-Means	Comprehensive review	Mendukung pemilihan dan pembahasan keterbatasan K-Means.
Schubert (2023)	Pemilihan K	Kritik Elbow	Mendukung evaluasi multi-metrik.
Koto et al. (2020)	NLP Indonesia	Benchmark/model pralatih	Mendukung penggunaan model bahasa Indonesia.
Ji et al. (2023)	Hallucination NLG	Survey	Mendukung validasi otomatis dan pemeriksaan manusia.

Posisi penelitian ini bukan menawarkan algoritma baru, melainkan mengintegrasikan rating, transformasi volume ulasan, dan sentimen per ulasan untuk segmentasi profil reputasi digital listing usaha lokal Kota Bandung, kemudian menguji rekomendasi LLM dengan mekanisme fact-locking dan evaluasi manusia. Perbedaan utamanya terhadap studi terdahulu adalah rekonsiliasi entitas lintas sumber, agregasi sentimen per listing, evaluasi stabilitas dan sensitivitas, serta pemisahan tegas antara hasil analitik dan formulasi generatif.

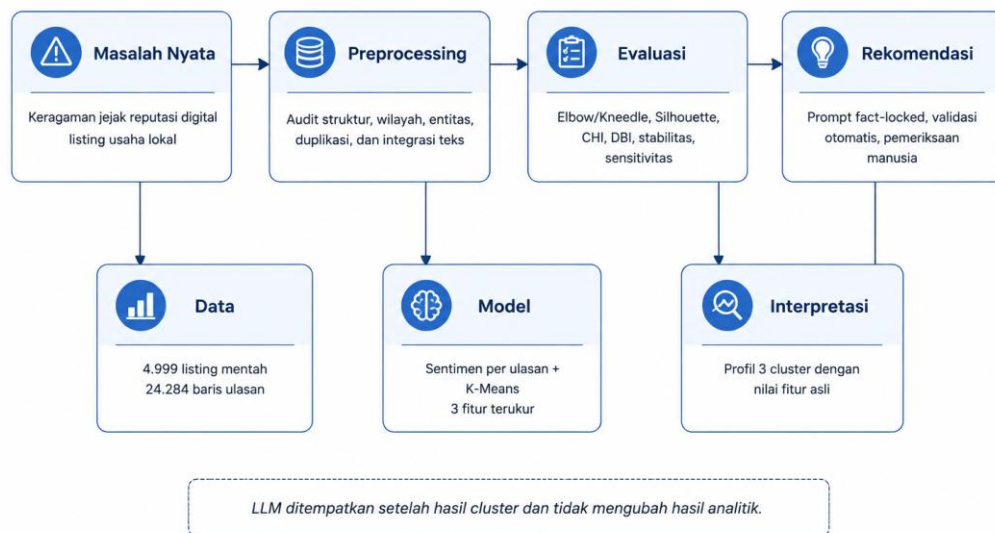
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data mining dengan tujuan analitik utama clustering. Alur penelitian mengikuti CRISP-DM dan disusun agar setiap keputusan dapat ditelusuri dari data mentah sampai rekomendasi. Analisis sentimen merupakan pembentukan fitur pendukung, bukan tujuan klasifikasi utama.

Alur Analitik Penelitian yang Dikendalikan



Gambar 3.1 Alur penelitian berbasis CRISP-DM dan pengendalian rekomendasi LLM

3.2 Pemetaan CRISP-DM

Fase CRISP-DM	Aktivitas penelitian	Output
Business Understanding	Merumuskan masalah keragaman jejak reputasi digital dan batas interpretasi.	Rumusan masalah, tujuan clustering, batasan data.
Data Understanding	Memeriksa struktur, tipe, jumlah, wilayah,	Profil kualitas data mentah dan daftar risiko.

Fase CRISP-DM	Aktivitas penelitian	Output
	kategori, nilai numerik, duplikasi, dan relasi place-review.	
Data Preparation	Koreksi struktur, normalisasi kunci, filter wilayah/kelengkapan, audit entitas, integrasi teks, deduplikasi lintas sumber.	3.438 listing final dengan entity_key.
Modeling	Prediksi sentimen per ulasan, agregasi per listing, log1p, Min-Max Scaling, K-Means K=1–10.	Fitur modeling dan label cluster.
Evaluation	Inertia, Kneedle, Silhouette, CHI, DBI, stabilitas seed, sensitivitas tanpa sentimen.	K=3 dan penjelasan validitas terbatas.
Deployment	Profiling, konteks rekomendasi, prompt fact-locked, validasi otomatis, evaluasi manusia.	Rekomendasi berbantuan LLM dan temuan kualitas.

3.3 Objek, Unit Analisis, dan Kunci Entitas

Objek penelitian adalah listing usaha lokal di Kota Bandung yang muncul dari kata kunci pencarian, memiliki fitur numerik valid, dan tidak teridentifikasi sebagai jaringan besar atau entitas agregat. Unit analisis adalah satu listing/lokasi Google Maps. Cabang dengan alamat berbeda dipertahankan sebagai unit terpisah karena rating dan volume ulasannya dapat berbeda. entity_key dibentuk dari title dan street yang dinormalisasi; kunci ini digunakan untuk penelusuran dan deduplikasi, tidak dimasukkan sebagai fitur K-Means.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
anggota	entity_key	title	tegoryNan	street	city	viewsCou	website	flag_awal	putusan	filas	finan	confidence
Dwi	aldilla sera	Aldilla sera	Toko Paka	Lantai 1 P	Kota Band	16	https://wv	Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	arei store	Arei Store	Toko Paka	Jl. AH. Nas	Kota Band	45		Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	baiq mark	BAIQ MAR	Toko Paka	Jl. Ciumbul	Kota Band	400		Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	batik agra	Batik Agra	Toko paka	Jl. Kepatih	Kota Band	13		Dapat mer	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	batik trisn	BATIK TRI	Toko Paka	Jl. Waringi	Kota Band	5	https://m	Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	brodo ban	Brodo Ban	Toko Sepa	Jl. Lombok	Kota Band	1256	http://bro	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	cicici 2 tok	Cicici 2 Tok	Toko Paka	Jl. Peta No	Kota Band	27		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	elizabeth k	Elizabeth E	Toko Tas	Jl. Terusan	Kota Band	365	http://eliz	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	elizabeth c	Elizabeth C	Toko Tas	Jl. Ibu Ingg	Kota Band	359	http://eliz	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	elizabeth c	Elizabeth C	Toko Tas	Jl. Otto Isk	Kota Band	650	http://eliz	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	fedex wor	FedEx Wor	Layanan S	Jl. Sampun	Kota Band	114	https://loc	Service ce	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	first clean	First Clean	Layanan B	Jl. Cigadun	Kota Band	35		Hotel dape	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	fnl rumah	FNL Ruma	Toko Paka	Jl. H. Alpi	Kota Band	103		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	grosir toga	Grosir tog	Toko Paka	Grosir Tog	Kota Band	10		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	hasna coll	Hasna Coll	Toko Paka	Jl. Jupiter	Kota Band	4		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	house of d	House of L	Toko Sepa	Jl. Ir. H. Ju	Kota Band	5019	http://ww	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI	
Dwi	indo expre	Indo Expre	Layanan B	Hotel &, Jl	Kota Band	37	http://indc	Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	indo expre	Indo Expre	Layanan B	Area Kome	Kota Band	39	http://indc	Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	kinasih ser	Kinasih Ser	Toko Paka	Jl. Kawali	Kota Band	17		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI	
Dwi	laundry clu	Laundry Cl	Layanan B	Jl. Buah B	Kota Band	308	http://bit.l	Hotel dape	KEEP	Usaha indi	TINGGI	

Gambar 3.3 Contoh lembar audit manual keputusan entitas KEEP/DROP

3.4 Sumber Data dan Pengumpulan

Data berasal dari informasi publik Google Maps yang dikumpulkan menggunakan Apify Google Maps Scraper. Panduan tugas secara eksplisit memperbolehkan scraping sederhana ulasan Google Maps sebagai sumber dataset. Setiap run menghasilkan file informasi tempat dan file ulasan individual. Secara keseluruhan terdapat sembilan run, 4.999 baris informasi tempat, dan 24.284 baris ulasan individual.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	entity_key	title	totalScore	reviewsCo	street	city	categoryN	text	jumlah_tel	sentiment	sentimen	confidence
2	13th shoes	13th Shoe	5	146	Jl. Terusan	Kota Band	Toko Sepa	Produk lok	5	1	Tinggi	
3	180 christi	180 Christi	4,6	120	Jl. Mekar /	Kota Band	Toko Buku	Gantian ah	5	1	Tinggi	
4	23quicklau	23Quicklau	4,6	98	Jl. Saturnu	Kota Band	Layanan B	Tempatnya	5	1	Tinggi	
5	347 store	347 Store	4,6	953	Jl. Trunojo	Kota Band	Toko Paka	Staffnya re	4	1	Tinggi	
6	3d print da	3D print da	5	23	Jl. Moch. T	Kota Band	Layanan p	Proses cep	5	1	Tinggi	
7	5asec ban	5asec Ban	4,4	404	Jalan R.E.	Kota Band	Layanan B	beberapa l	5	-1	Tinggi	
8	807garage	807GARAG	4,9	5122	Paris Van J	Kota Band	Toko Sepa	Keren sih i	5	1	Tinggi	
9	ab salon b	AB Salon &	4,8	20	Jl. Siti Mun	Kota Band	Salon Kece	Bagus nyai	5	1	Tinggi	
10	abacus bar	Abacus Ba	4,9	58		Kota Band	Tempat C	Tempatnya	5	1	Tinggi	
11	abadi fash	Abadi Fash	5	32	Jl. Sersan E	Kota Band	Toko Paka	aku udah s	5	1	Tinggi	
12	adelia salc	Adelia salc	4,5	202	Pinggir he	Kota Band	Salon Ram	Pertama k	5	1	Tinggi	
13	adf outlet	ADF OUTL	4,3	793	Jl. Ir. H. Ju	Kota Band	Toko Paka	Ngga udah	5	1	Tinggi	
14	adindasec	adindasec	5	4	Jl. Terusan	Kota Band	Toko Paka	pindah ker	4	1	Tinggi	
15	adorablep	AdorableP	4,9	3877	Laswee Cr	Kota Band	Toko Sepa	ntaah kal	5	1	Tinggi	
16	apra clean	AFRO CLE	4,4	198	Jl. Boer N	Kota Band	Layanan B	Laundry la	5	1	Tinggi	

Gambar 3.4 Contoh tampilan dataset mentah hasil scraping Google Maps

3.4.1 Kata Kunci Pencarian

Kata kunci ditentukan secara purposif untuk memperoleh listing dari beragam aktivitas usaha. Pembagian kata kunci antaranggota hanya merupakan pembagian batch crawling, bukan taxonomy ilmiah. Karena itu, laporan tidak menggabungkan kata kunci menjadi kelompok “fashion”, “otomotif”, atau kelompok sejenis sebagai variabel analitik. categoryName dari Google Maps dipertahankan sebagai konteks deskriptif.

No.	Kata kunci pencarian
1	distro Bandung
2	toko baju Bandung
3	toko perlengkapan outdoor Bandung
4	toko sepatu Bandung
5	toko tas Bandung
6	minimarket Bandung
7	cafe Bandung
8	restoran Bandung
9	kedai kopi Bandung
10	toko kue Bandung
11	rumah makan Sunda Bandung
12	warung tegal Bandung
13	salon Bandung
14	barbershop Bandung
15	laundry Bandung
16	jasa ekspedisi Bandung
17	percetakan Bandung
18	bengkel motor Bandung
19	bengkel mobil Bandung
20	apotek Bandung
21	toko komputer Bandung
22	toko elektronik Bandung

3.5 Data Understanding

1. Menghitung jumlah baris, kolom, dan run untuk file informasi tempat serta ulasan.
2. Memeriksa nama kolom, tipe data, missing value, rentang totalScore, dan validitas reviewsCount.
3. Memeriksa lokasi Kota Bandung dan kemungkinan wilayah sekitar.
4. Memeriksa distribusi categoryName sebagai atribut konteks.

5. Mendeteksi duplikasi antar-run dan lintas anggota.
6. Mendeteksi row-shift atau salah posisi nilai akibat struktur CSV.
7. Memeriksa relasi satu-ke-banyak antara listing dan ulasan.
8. Mengidentifikasi kandidat brand besar, entitas agregat, serta kasus yang memerlukan audit manual.

3.6 Data Preparation dan Audit Entitas

Preprocessing dilaksanakan per sumber sebelum merger. Keputusan otomatis dibatasi pada kondisi yang dapat diperiksa dari struktur data, sedangkan kasus nama entitas yang ambigu dipindahkan ke daftar REVIEW. Audit manual menggunakan keputusan KEEP atau DROP beserta alasan sehingga penghapusan tidak dilakukan hanya berdasarkan volume ulasan.

Sumber	Kandidat	KEEP otomatis	REVIEW	Keputusan REVIEW: KEEP	Keputusan REVIEW: DROP	Final retained
Dataset Run 1	1.408	1.366	42	29	13	1.395
Dataset Run 2	968	946	22	11	11	957
Dataset Run 3	1.199	1.100	99	12	87	1.112
Total	3.575	3.412	163	52	111	3.464

Sebanyak 3.464 baris lolos audit entitas. Deduplikasi lintas anggota menghapus 26 kemunculan entitas berulang sehingga diperoleh 3.438 listing final. Tidak ada baris tambahan yang dihapus pada tahap modeling karena seluruh fitur wajib telah valid.

3.6.1 Kriteria Data Final

1. mempunyai entity_key yang dapat ditelusuri;
2. totalScore numerik pada rentang 1–5;
3. reviewsCount numerik dan minimal 1;
4. berlokasi di Kota Bandung berdasarkan city/alamat;

5. bukan jaringan besar atau entitas agregat berdasarkan audit;
6. mempunyai minimal satu teks ulasan valid;
7. tidak merupakan duplikasi lintas sumber.

3.7 Analisis Sentimen Per Ulasan

Teks pada setiap listing dipisahkan berdasarkan delimiter “|||” sehingga setiap segmen ulasan diprediksi secara individual menggunakan model `willwo/indonesian-roberta-base-sentiment-classifier`. Label positive, neutral, dan negative dipetakan menjadi 1, 0, dan -1. Label listing ditentukan melalui suara mayoritas; ketika jumlah label seri, rata-rata probabilitas digunakan sebagai pemecah seri. Pendekatan ini menggantikan metode lama yang memotong 600 karakter teks gabungan.

`sentimen_confidence` pada dataset bukan `confidence` model. Kolom tersebut hanya menunjukkan kecukupan jumlah teks: Tinggi untuk minimal 3 ulasan, Sedang untuk 2, dan Rendah untuk 1. Probabilitas model disimpan terpisah sebagai `model_confidence_mean` dan tidak dipakai sebagai fitur K-Means.

Audit NLP konservatif menandai kasus untuk ditinjau tanpa mengubah label atau anggota cluster: rating $\geq 4,5$ dengan sentimen nonpositif, sentimen nonpositif yang hanya berbasis 1–2 teks, atau marker eksplisit “(Pemilik)”. Flag ini tidak menghapus baris dan tidak memengaruhi model.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	entity_key	title	totalScore	reviewsCo	street	city	category	N text	jumlah_tel	sentiment	sentimen_confidence	
2	13th shoes	13th Shoes	5	146	Jl. Terusan	Kota Band	Toko Sepa	Produk lok	5	1	Tinggi	
3	180 christi	180 Christi	4,6	120	Jl. Mekar	Kota Band	Toko Buku	Gantian ah	5	1	Tinggi	
4	23quicklau	23Quicklau	4,6	98	Jl. Saturnu	Kota Band	Layanan B	Tempatnya	5	1	Tinggi	
5	347 store	347 Store	4,6	953	Jl. Trunojo	Kota Band	Toko Paka	Staffnya re	4	1	Tinggi	
6	3d print da	3D print da	5	23	Jl. Moch.	Kota Band	Layanan p	Proses cep	5	1	Tinggi	
7	5asec ban	5asec Ban	4,4	404	Jalan R.E.	Kota Band	Layanan B	beberapa l	5	-1	Tinggi	
8	807garage	807GARAG	4,9	5122	Paris Van J	Kota Band	Toko Sepa	Keren sih i	5	1	Tinggi	
9	ab salon b	AB Salon 8	4,8	20	Jl. Siti Mun	Kota Band	Salon Kece	Bagus nyai	5	1	Tinggi	
10	abacus bar	Abacus Ba	4,9	58		Kota Band	Tempat Cu	Tempatnya	5	1	Tinggi	
11	abadi fash	Abadi Fash	5	32	Jl. Sersan E	Kota Band	Toko Paka	aku udah s	5	1	Tinggi	
12	adelia salc	Adelia salc	4,5	202	Pinggir he	Kota Band	Salon Ram	Pertama k	5	1	Tinggi	
13	adf outlet	ADF OUTL	4,3	793	Jl. Ir. H. Ju	Kota Band	Toko Paka	Ngga udah	5	1	Tinggi	
14	adindasec	adindasec	5	4	Jl. Terusan	Kota Band	Toko Paka	pindah ker	4	1	Tinggi	
15	adorablep	AdorableP	4,9	3877	Laswee Cr	Kota Band	Toko Sepa	ntaaah kal	5	1	Tinggi	
16	apara clean	APRO CLE	4,4	198	Jl. Boonik	Kota Band	Layanan B	Laundry la	5	1	Tinggi	

Gambar 3.7 Contoh prediksi sentimen per ulasan dan agregasi per listing

3.8 Feature Engineering

Fitur model adalah `totalScore`, `log_reviewsCount`, dan `sentiment_score`. `reviewsCount` ditransformasi menggunakan `log1p` karena distribusi sangat menceng ke kanan. Selanjutnya ketiga fitur dinormalisasi Min-Max agar perhitungan jarak tidak didominasi fitur dengan rentang terbesar. `title`, `street`, `city`, `categoryName`, `text`, jumlah teks, dan `audit flag` tidak digunakan sebagai fitur.

3.9 Pemodelan K-Means

Parameter	Nilai
Implementasi	<code>sklearn.cluster.KMeans</code>
Rentang K	1–10
<code>random_state</code>	42
<code>n_init</code>	10
Fitur	<code>totalScore</code> , <code>log_reviewsCount</code> , <code>sentiment_score</code>
Scaling	Min-Max
K final	3

Pembagian data latih dan data uji tidak digunakan karena penelitian tidak mempunyai label kelas aktual dan tujuan utamanya adalah eksplorasi struktur seluruh dataset. Kualitas model dinilai dengan metrik internal, stabilitas inisialisasi, dan sensitivitas fitur.

3.10 Skenario Evaluasi dan Pemilihan K

1. Inertia dihitung untuk $K=1$ sampai $K=10$.
2. Kneedle digunakan pada kurva inertia dengan `curve=convex` dan `direction=decreasing`.
3. Silhouette, Calinski-Harabasz, dan Davies-Bouldin dihitung pada $K=2$ sampai $K=10$.
4. Model final diuji dengan beberapa random seed dan dibandingkan menggunakan Adjusted Rand Index.
5. Sensitivitas diuji dengan mengulang clustering tanpa `sentiment_score`.

6. K dipilih bukan hanya dari skor tertinggi, tetapi dari kombinasi kualitas geometris, stabilitas, perbedaan profil, dan kesesuaian dengan pertanyaan segmentasi.

3.11 Profiling dan Penamaan Cluster

Profiling dilakukan menggunakan nilai asli sebelum scaling: jumlah dan persentase anggota, rating rata-rata/median, volume ulasan rata-rata/median, sentiment_score rata-rata, komposisi sentimen, kecukupan teks, dan kategori. Raw label K-Means tidak diberi makna tetap; nama semantik dipetakan berdasarkan profil aktual. Nama “Hidden Gem”, “Eksposur Rendah”, dan “Market Leader” tidak digunakan karena mengandung asumsi mengenai popularitas atau posisi pasar yang tidak tersedia pada data.

3.12 Rekomendasi Berbasis LLM

Alur rekomendasi adalah hasil cluster → profiling cluster → konteks dan aturan → prompt fact-locked → LLM → validasi otomatis → pemeriksaan manusia. Model yang digunakan adalah qwen/qwen-2.5-7b-instruct melalui OpenRouter dengan PROMPT_VERSION=V3_FACT_LOCKED. Python menghitung posisi volume ulasan terhadap median cluster dan mengunci label sentimen, sehingga LLM tidak diberi tugas menghitung ulang fakta.

Prompt melarang klaim omzet, laba, jumlah pelanggan, popularitas offline, atau dominasi pasar. Respons diwajibkan memuat analisis konteks, dua tindakan 30 hari beserta indikator, landasan maksimal dua teori, dan catatan validitas data. Validator otomatis memeriksa struktur, klaim terlarang, perbandingan median, dan kesalahan label sentimen.

3.13 Evaluasi Rekomendasi LLM

Lima listing dipilih secara terstratifikasi dari setiap cluster dengan `random_state=42` sehingga total sampel evaluasi adalah 15. Evaluasi manusia memakai skor 1–3 pada enam aspek: kesesuaian cluster, spesifisitas kategori, relevansi teori, konsistensi data, kehati-hatian data, dan kelayakan strategi. Evaluasi manusia diposisikan sebagai pemeriksaan kualitas, bukan pembuktian bahwa rekomendasi pasti efektif pada kondisi operasional nyata.

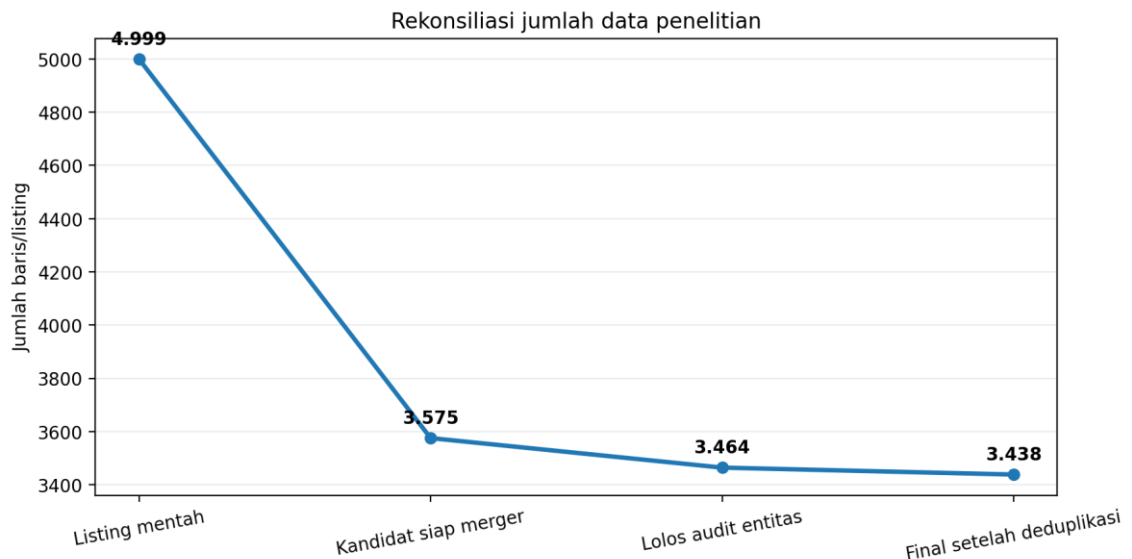
3.14 Etika, Reprodusibilitas, dan Artefak

- Identitas akun pemberi ulasan tidak ditampilkan dalam laporan.
- Keputusan penghapusan entitas disimpan dalam audit trail.
- `random_state` dan versi prompt dicatat untuk reprodusibilitas.
- Cluster tidak digunakan untuk mempermalukan atau menilai keberhasilan usaha secara mutlak.
- Rekomendasi tidak menganjurkan ulasan palsu, manipulasi rating, atau insentif yang mensyaratkan ulasan positif.
- Artefak final terdiri atas dataset, notebook preprocessing, NLP, clustering, evaluasi, laporan, slide, dan artikel mini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rekonsiliasi Data dari Mentah ke Final



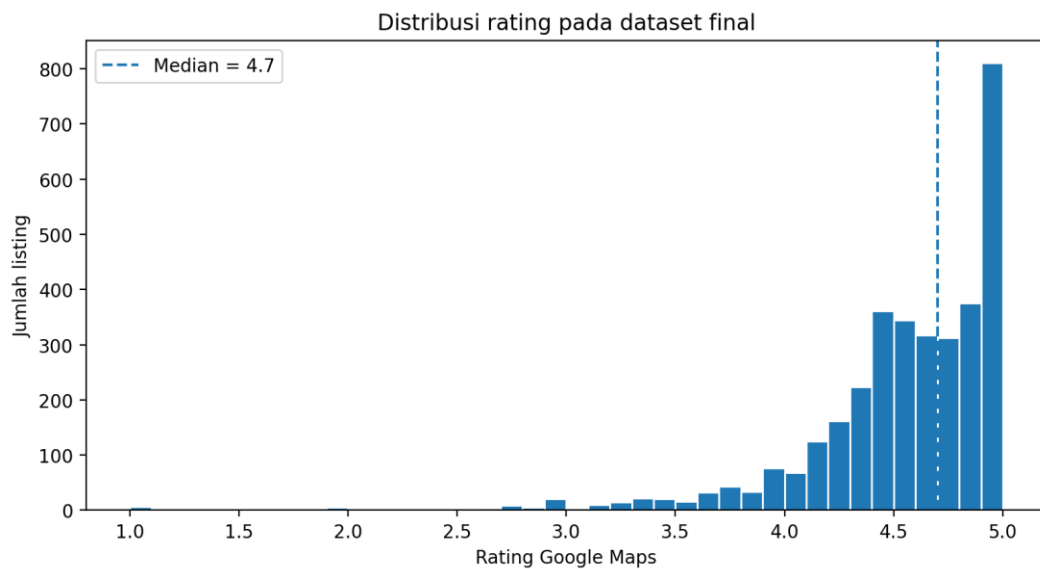
Gambar 4.1 Rekonsiliasi jumlah data penelitian

Pengumpulan menghasilkan 4.999 baris informasi tempat dan 24.284 baris ulasan individual. Angka 24.284 tidak diartikan sebagai jumlah usaha karena satu listing dapat memiliki beberapa ulasan. Setelah preprocessing per sumber, 3.575 listing menjadi kandidat merger. Audit manual pada 163 kandidat REVIEW mempertahankan 52 dan menghapus 111, sehingga total retained menjadi 3.464. Deduplikasi lintas anggota menghapus 26 baris dan menghasilkan 3.438 listing final. Rekonsiliasi ini menghapus inkonsistensi laporan lama yang menggunakan 3.521 baris tanpa penjelasan final.

4.2 Hasil Data Understanding

Variabel	Minimum	Q1	Median	Rata-rata	Q3	Maksimum	Std. deviasi
totalScore	1,00	4,40	4,70	4,58	4,90	5,00	0,48
reviews Count	1	10	39	330,74	161,75	25.548	1.159,72

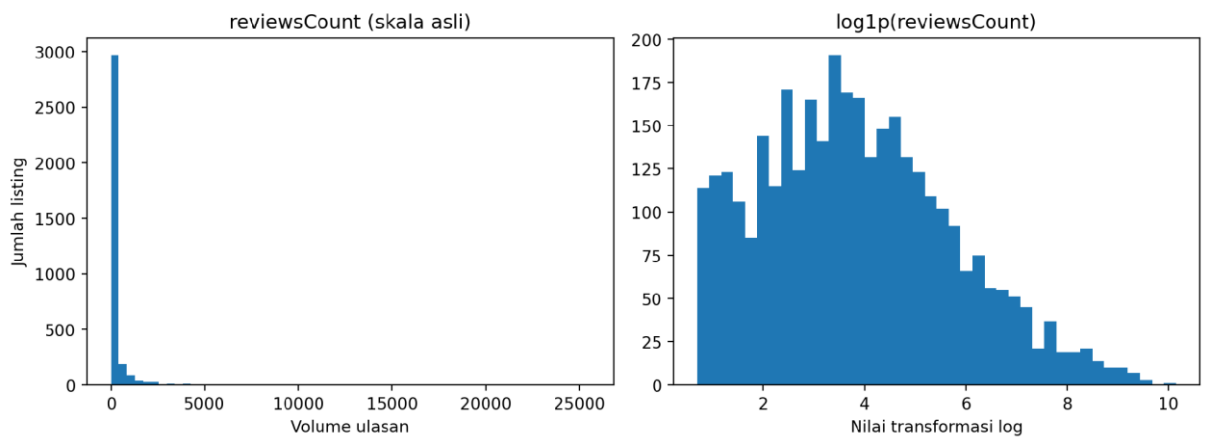
Variabel	Minimum	Q1	Median	Rata-rata	Q3	Maksimum	Std. deviasi
jumlah_teks_untuk_senitimen	1	4	5	4,19	5	9	1,38



Gambar 4.2 Distribusi rating pada dataset final

Rating terkonsentrasi pada nilai tinggi dengan median 4,70. Kondisi ini membatasi daya pembeda rating dibandingkan fitur lain dan harus dipertimbangkan ketika menafsirkan cluster.

Perbandingan distribusi volume ulasan sebelum dan sesudah transformasi



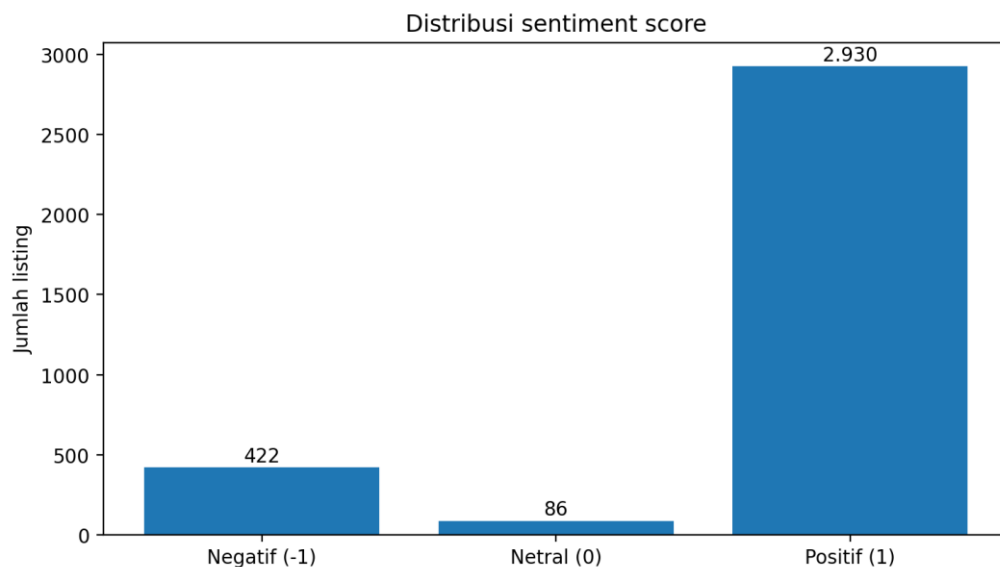
Gambar 4.3 Perbandingan distribusi reviewsCount dan log1p(reviewsCount)

Rata-rata volume ulasan 330,74 jauh lebih tinggi daripada median 39 karena sejumlah kecil listing memiliki ribuan ulasan. Transformasi $\log_{1p}$ mengurangi dominasi nilai ekstrem pada jarak K-Means, tetapi tidak mengubah fakta bahwa volume ulasan hanya mengukur jejak ulasan Google Maps.

Dataset final mencakup 323 categoryName. Kategori terbanyak adalah Bengkel Sepeda Motor (281), Bengkel Mobil (151), Toko Pakaian (137), Toko Komputer (121), Salon Kecantikan (118), Restoran (111), Kedai Kopi (110), Apotek (108), Tempat Cukur Rambut (95), dan Layanan Binatu (93). Distribusi ini menggambarkan hasil kata kunci purposif, bukan proporsi populasi usaha Kota Bandung.

4.3 Hasil Analisis Sentimen

Label	Skor	Jumlah	Persentase
Negatif	-1	422	12,27%
Netral	0	86	2,50%
Positif	1	2.930	85,22%
Total		3.438	100%

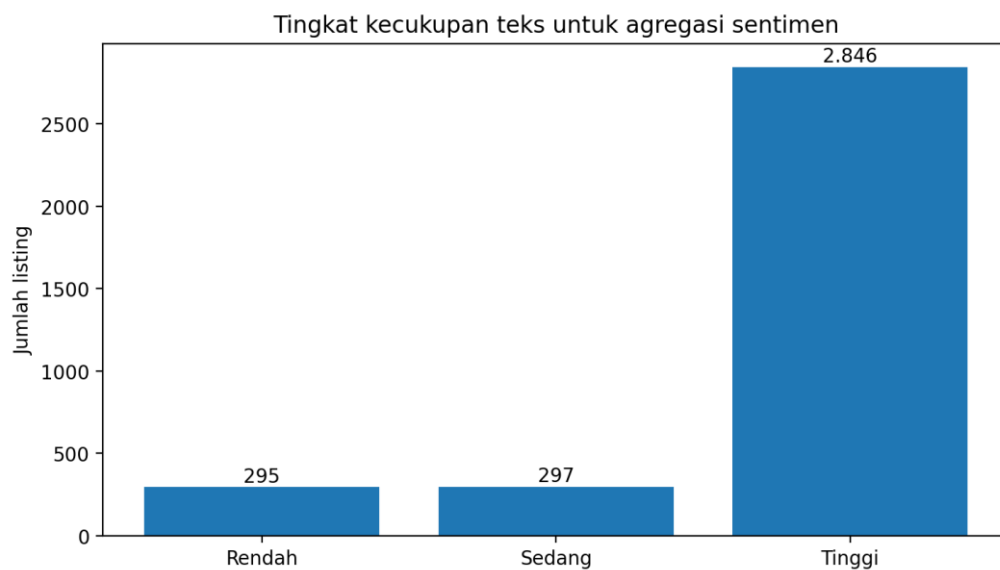


Gambar 4.4 Distribusi sentiment score pada 3.438 listing

Sentimen positif mendominasi. Dominasi tersebut tidak membuktikan seluruh pelanggan puas karena skor listing berasal dari ulasan yang berhasil diperoleh dan

hasil model. Sentimen juga menjadi fitur diskret dengan tiga nilai, sehingga berpotensi menciptakan pemisahan kuat antara kelompok positif dan nonpositif.

Tingkat kecukupan	Kriteria	Jumlah	Persentase
Rendah	1 teks	295	8,58%
Sedang	2 teks	297	8,64%
Tinggi	≥ 3 teks	2.846	82,78%
Total		3.438	100%



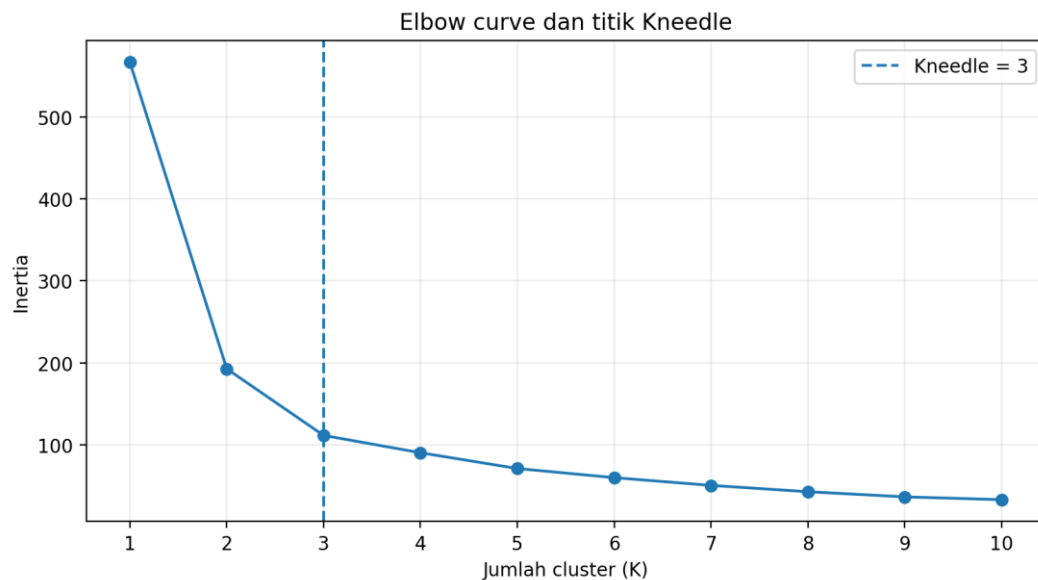
Gambar 4.5 Tingkat kecukupan teks untuk agregasi sentimen

Sebanyak 592 listing hanya mempunyai satu atau dua teks. Oleh sebab itu, hasil sentimen pada kelompok tersebut memerlukan kehati-hatian lebih tinggi. Audit konservatif menandai 235 listing untuk review, tetapi flag tersebut tidak mengubah hasil model. Pemeriksaan sampel menemukan risiko pada bahasa Sunda, slang, teks singkat, sentimen campuran, dan teks pemilik/promosi; tanpa ground truth, penelitian tidak menyatakan accuracy, precision, recall, atau F1-score.

4.4 Pengujian Jumlah Cluster

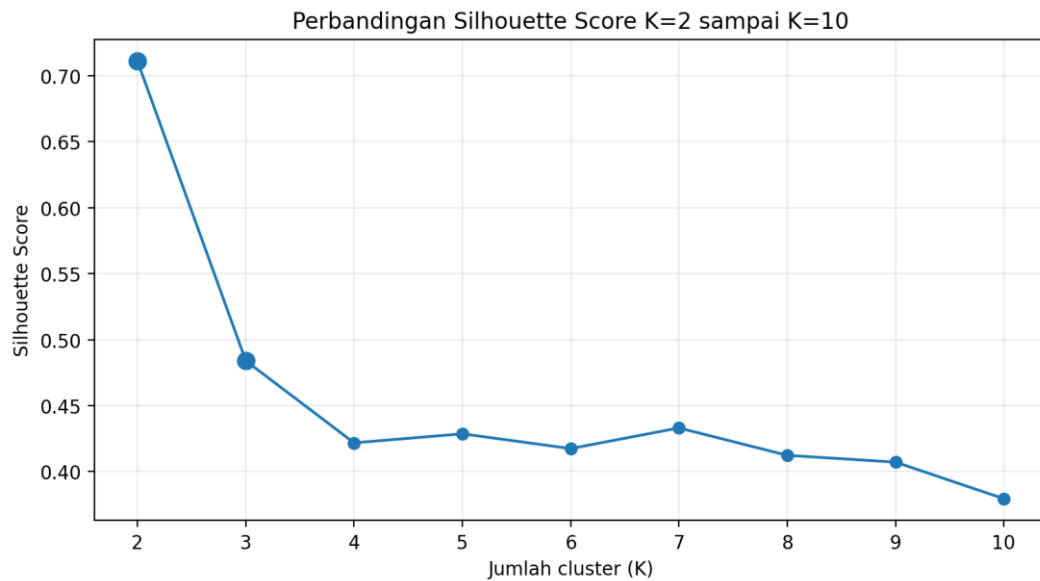
K	Inertia	Silhouette Score
1	566,4632	—
2	192,8923	0,7108
3	111,7686	0,4839
4	90,6529	0,4218
5	71,4171	0,4286

K	Inertia	Silhouette Score
6	60,2961	0,4175
7	50,8465	0,4331
8	43,1679	0,4123
9	36,8846	0,4072
10	33,4411	0,3795



Gambar 4.6 Elbow curve dan titik Kneedle

Inertia turun paling tajam dari K=1 ke K=2 dan masih menurun bermakna sampai K=3. Kneedle mendeteksi K=3. Namun, titik siku tidak digunakan sebagai satu-satunya bukti karena interpretasi Elbow dapat lemah atau subjektif (Schubert, 2023).



Gambar 4.7 Perbandingan Silhouette Score K=2 sampai K=10

Silhouette Score tertinggi adalah K=2 sebesar 0,7108, sedangkan K=3 sebesar 0,4839. Pemeriksaan komposisi menunjukkan bahwa K=2 hampir tepat membagi 2.930 listing positif dan 508 listing nonpositif (422 negatif + 86 netral). Dengan demikian, K=2 mempunyai pemisahan geometris kuat, tetapi hampir mereplikasi fitur sentiment_score dan belum membedakan dua pola volume ulasan pada kelompok positif.

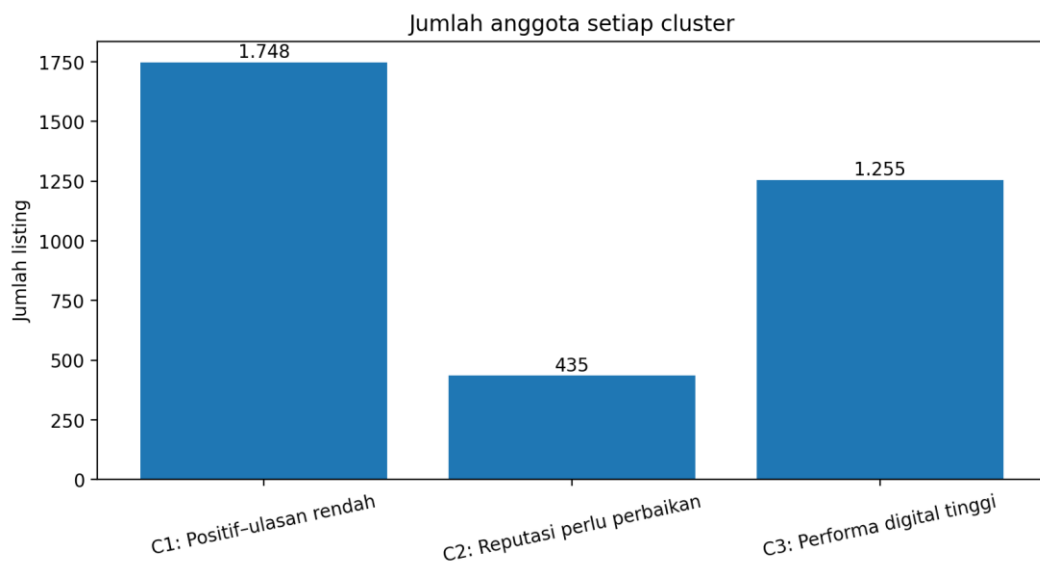
4.5 Pemilihan K=3 dan Validitas Model

Metrik K=3	Nilai	Interpretasi terbatas
Silhouette Score	0,4839	Pemisahan sedang; lebih rendah daripada K=2.
Calinski-Harabasz Index	6.987,11	Menunjukkan rasio variasi antar/dalam cluster yang kuat untuk skenario ini.
Davies-Bouldin Index	0,6579	Pemisahan cukup, tetapi masih terdapat kedekatan antarkelompok.
Kneedle	3	Titik siku otomatis pada kurva inertia.
Stabilitas ARI	0,9947–1,0000	Hasil hampir identik pada seed yang diuji.

K=3 dipilih sebagai kompromi antara titik siku, metrik internal, stabilitas, dan kegunaan interpretasi. Penelitian tidak menyebut K=3 sebagai “terbaik pada semua metrik”. Keputusan tersebut menjawab tujuan segmentasi: memisahkan kelompok sentimen nonpositif sekaligus membedakan dua kelompok positif berdasarkan volume ulasan.

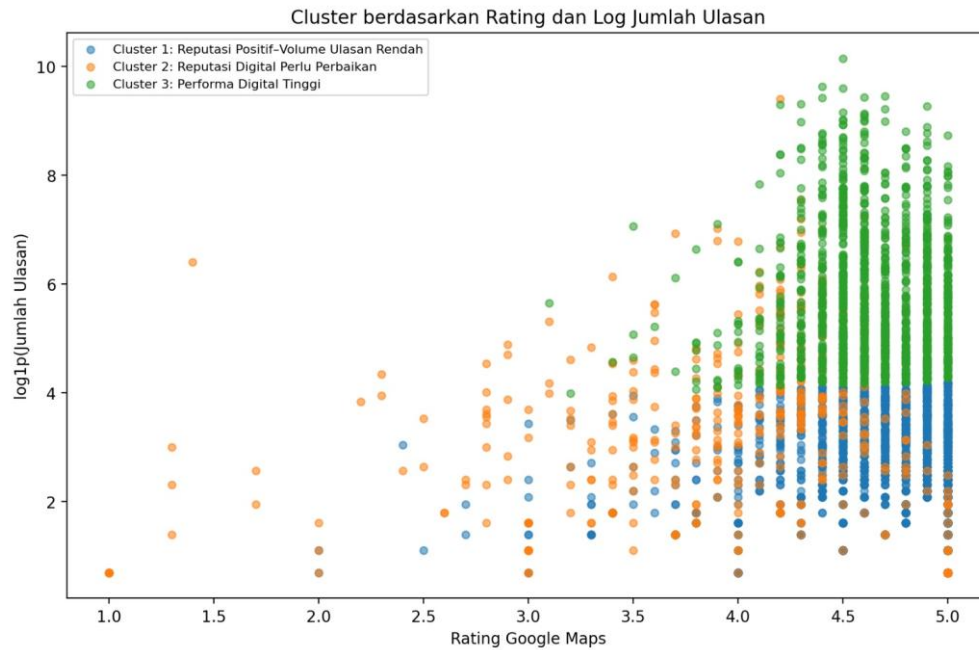
Analisis sensitivitas tanpa sentiment_score menghasilkan Silhouette Score 0,4594 dan Adjusted Rand Index 0,7438 terhadap model tiga fitur. Artinya, sebagian struktur cluster tetap bertahan, tetapi fitur sentimen secara material mengubah keanggotaan. Temuan diagnostic ini mendukung kesimpulan bahwa sentiment_score adalah pembeda utama Cluster 2, sedangkan log_reviewsCount membedakan Cluster 1 dan Cluster 3.

4.6 Hasil Cluster dan Profiling



Gambar 4.8 Jumlah anggota setiap cluster

Cluster final	Jumlah	Persentase	Rating mean/median	Ulasan mean/median	Sentimen mean
Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah	1.748	50,84%	4,70 / 4,80	18,77 / 13	0,961
Reputasi Digital Perlu Perbaikan	435	12,65%	3,98 / 4,20	142,04 / 36	-0,970
Performa Digital Tinggi	1.255	36,50%	4,63 / 4,60	830,65 / 232	0,997



Gambar 4.9 Sebaran rating dan volume ulasan menurut cluster

4.6.1 Cluster 1: Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah

Cluster 1 berisi 1.748 listing (50,84%). Rating rata-rata 4,70, median volume ulasan 13, dan `sentiment_score` rata-rata 0,961. Komposisinya adalah 1.679 positif dan 69 netral tanpa listing negatif. Nama cluster menyatakan pola yang terukur: penilaian dan hasil sentimen cenderung positif, sedangkan volume ulasan relatif lebih rendah daripada dua kelompok lain. Nama ini tidak berarti usaha sepi, tersembunyi, kurang populer, atau sedikit pelanggan.

Implikasi analitiknya adalah menjaga kualitas yang telah memperoleh penilaian positif dan memastikan informasi profil akurat. Dorongan ulasan hanya boleh dilakukan secara etis kepada pelanggan asli tanpa imbalan yang mensyaratkan ulasan positif.

4.6.2 Cluster 2: Reputasi Digital Perlu Perbaikan

Cluster 2 berisi 435 listing (12,65%) dengan rating rata-rata 3,98, median volume ulasan 36, dan `sentiment_score` rata-rata -0,970. Terdapat 422 negatif dan 13 netral. Istilah “perlu perbaikan” merujuk pada jejak teks yang dianalisis, bukan penilaian mutlak bahwa usahanya buruk. Selisih antara rating dan sentimen dapat muncul karena teks hanya sebagian dari seluruh ulasan, konteks campuran, atau kesalahan model.

Arah tindak lanjut yang sah adalah pemeriksaan manual tema keluhan sebelum melakukan perubahan layanan. Keputusan operasional tidak boleh dibuat hanya dari label sentimen otomatis.

4.6.3 Cluster 3: Performa Digital Tinggi

Cluster 3 berisi 1.255 listing (36,50%) dengan rating rata-rata 4,63, median volume ulasan 232, dan sentiment_score rata-rata 0,997. Komposisinya 1.251 positif dan 4 netral. Nama “Performa Digital Tinggi” dibatasi pada kombinasi indikator Google Maps. Cluster ini tidak membuktikan omzet, laba, jumlah pelanggan, atau kepemimpinan pasar.

Implikasi analitiknya adalah menjaga konsistensi informasi dan pengalaman pelanggan, memantau perubahan ulasan, dan menggunakan masukan sebagai bahan perbaikan. Rekomendasi tidak boleh mengasumsikan permintaan tinggi atau masalah kapasitas tanpa data internal.

4.7 Analisis Deskriptif dan Diagnostic

Pertanyaan analitik	Temuan	Batas interpretasi
Apa pola utama?	Tiga profil: positif-volume ulasan rendah, nonpositif, dan positif-volume ulasan tinggi.	Pola berlaku pada fitur dan dataset ini.
Apa pembeda Cluster 2?	sentiment_score menjadi pembeda utama.	Label sentimen dapat salah pada konteks tertentu.
Apa pembeda Cluster 1 dan 3?	log_reviewsCount/volume ulasan membedakan dua kelompok yang sama-sama positif.	Volume ulasan bukan pelanggan atau popularitas offline.
Bagaimana peran rating?	Rating berkontribusi, tetapi distribusinya terkonsentrasi tinggi.	Rentang efektif yang sempit mengurangi daya pembeda.

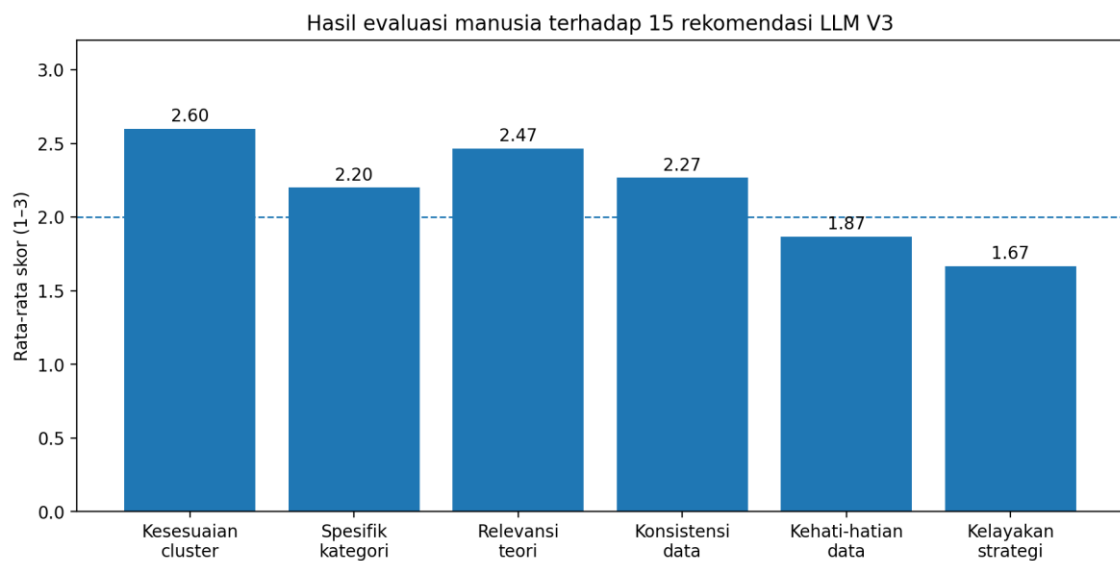
4.8 Rekomendasi Preskriptif Berbasis Cluster

Prescriptive analytics pada penelitian ini tidak menyatakan tindakan yang pasti menghasilkan peningkatan kinerja. Rekomendasi adalah opsi awal yang diturunkan dari karakteristik cluster dan harus disesuaikan dengan kategori serta kondisi internal yang tidak tersedia dalam dataset.

Cluster	Fokus rekomendasi yang didukung data	Larangan interpretasi
Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah	Menjaga kualitas, melengkapi informasi profil, memudahkan ulasan organik dan jujur.	Tidak menyebut usaha sepi atau kurang populer.
Reputasi Digital Perlu Perbaikan	Audit manual tema keluhan, komunikasi, dan pemulihan layanan yang terkonfirmasi.	Tidak menyimpulkan usaha buruk dari label otomatis.
Performa Digital Tinggi	Menjaga konsistensi pengalaman dan memantau reputasi digital.	Tidak menyebut market leader atau omzet tinggi.

4.9 Hasil Rekomendasi LLM dan Evaluasi Manusia

Notebook V3 menghasilkan sampel evaluasi lima listing per cluster. Sebanyak 13 rekomendasi berhasil dan lolos validasi otomatis, sedangkan dua sampel—Mutiarasalon dan Bengkel Motor & Aksesoris Berkah Pit Station—gagal memenuhi validasi setelah retry sehingga tidak menghasilkan rekomendasi yang dapat dinilai penuh. Kegagalan tersebut dicatat sebagai hasil evaluasi, bukan disembunyikan.



Gambar 4.10 Rata-rata evaluasi manusia terhadap 15 rekomendasi LLM V3

Aspek	Rata-rata (1–3)	Interpretasi
Kesesuaian cluster	2,60	Arah rekomendasi umumnya sesuai profil cluster.
Spesifisitas kategori	2,20	Cukup relevan, tetapi beberapa tindakan masih umum.

Aspek	Rata-rata (1–3)	Interpretasi
Relevansi teori	2,47	Teori umumnya relevan, hubungan ke tindakan belum selalu kuat.
Konsistensi data	2,27	Masih ditemukan indikator/perbandingan yang perlu koreksi.
Kehati-hatian data	1,87	Batasan data belum konsisten disebutkan.
Kelayakan strategi	1,67	Target dan indikator sering tidak mempunyai baseline atau memerlukan data internal.
Keseluruhan	2,18	Cukup sebagai draft berbantuan AI, belum layak otomatis.

Evaluasi manusia menemukan beberapa pola kelemahan: target persentase tanpa baseline, indikator yang membutuhkan data internal, kecukupan teks yang kadang disalahartikan sebagai kualitas/akurasi, insentif atau diskon untuk memperoleh ulasan, respons terpotong, dan satu perbandingan volume ulasan yang terbalik. Temuan ini menunjukkan bahwa prompt fact-locked mengurangi kesalahan, tetapi validator otomatis belum menggantikan penilaian manusia.

Kedudukan LLM yang dapat dipertanggungjawabkan adalah alat bantu formulasi. Hasil cluster dan profil tetap menjadi sumber analitik utama, sedangkan rekomendasi LLM harus ditinjau, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kondisi aktual sebelum digunakan.

4.10 Validitas dan Keterbatasan Hasil

- Validitas preprocessing diperkuat oleh audit trail 163 kandidat dan rekonsiliasi jumlah data sampai 3.438 listing.
- Validitas clustering didukung multi-metrik, stabilitas seed sangat tinggi, dan analisis sensitivitas fitur.
- $K=3$ tidak unggul pada Silhouette; pemilihannya adalah kompromi yang dijelaskan terbuka.
- Validitas sentimen terbatas karena belum ada ground truth dan terdapat konteks bahasa lokal/informal.
- Dataset tidak mewakili seluruh populasi usaha Kota Bandung karena berbasis kata kunci purposif.
- Status hukum UMKM tidak dapat diverifikasi dari Google Maps.
- Volume ulasan tidak merepresentasikan jumlah pelanggan atau performa offline.
- Evaluasi LLM hanya dilakukan pada 15 sampel oleh evaluator manusia dan belum menguji dampak implementasi strategi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan Analitik

1. Masalah nyata yang dapat dijawab data adalah keragaman profil reputasi digital listing usaha lokal, bukan keberhasilan finansial atau status hukum UMKM.
2. Sembilan run menghasilkan 4.999 baris informasi tempat dan 24.284 ulasan individual. Setelah preprocessing, audit manual, dan deduplikasi lintas sumber, dataset final berjumlah 3.438 listing.
3. Analisis sentimen dilakukan per ulasan dan diagregasikan per listing. Distribusinya 2.930 positif, 86 netral, dan 422 negatif. Karena tidak ada ground truth, penelitian tidak menyatakan akurasi model.
4. Fitur K-Means adalah totalScore, log1p(reviewsCount), dan sentiment_score yang telah dinormalisasi Min-Max.
5. K=2 mempunyai Silhouette tertinggi 0,7108 tetapi hampir hanya membagi sentimen positif dan nonpositif. K=3 dipilih sebagai kompromi yang menghasilkan Silhouette 0,4839, CHI 6.987,11, DBI 0,6579, dan stabilitas ARI 0,9947–1,0000.
6. Tiga cluster final adalah Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah (1.748), Reputasi Digital Perlu Perbaikan (435), dan Performa Digital Tinggi (1.255).
7. Diagnostic analytics menunjukkan sentiment_score terutama memisahkan Cluster 2, sedangkan log_reviewsCount memisahkan Cluster 1 dan Cluster 3. Rating berkontribusi tetapi terkonsentrasi pada nilai tinggi.
8. LLM dapat membantu memformulasikan rekomendasi, tetapi rata-rata evaluasi 2,18/3 dan dua kegagalan validasi menunjukkan bahwa human oversight tetap wajib.

5.2 Rekomendasi Keputusan

5.2.1 Untuk Cluster Reputasi Positif–Volume Ulasan Rendah

- Menjaga kualitas layanan yang telah memperoleh penilaian positif.
- Memeriksa kelengkapan dan akurasi jam operasional, alamat, kategori, foto, dan informasi layanan pada profil.
- Memudahkan pelanggan asli yang bersedia memberikan ulasan jujur, tanpa pembelian ulasan atau imbalan yang mengharuskan ulasan positif.
- Memantau perubahan rating dan tema ulasan, bukan mengejar volume ulasan sebagai tujuan tunggal.

5.2.2 Untuk Cluster Reputasi Digital Perlu Perbaikan

- Memeriksa teks ulasan secara manual untuk mengidentifikasi keluhan yang benar-benar berulang.
- Membedakan keluhan produk, layanan, waktu tunggu, komunikasi, harga, dan informasi sebelum menentukan tindakan.
- Melakukan service recovery secara profesional pada kasus yang dapat diverifikasi.
- Mengevaluasi perubahan setelah perbaikan menggunakan data periode berikutnya, bukan hanya label sentimen satu waktu.

5.2.3 Untuk Cluster Performa Digital Tinggi

- Menjaga konsistensi informasi dan pengalaman yang sudah dinilai positif.
- Memantau ulasan baru untuk mendeteksi penurunan atau isu layanan secara dini.
- Menggunakan masukan pelanggan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
- Tidak menganggap cluster sebagai bukti dominasi pasar atau keberhasilan finansial.

5.3 Rekomendasi Metodologis

- Menyimpan placeId, koordinat, URL, dan timestamp untuk memperkuat identitas cabang dan analisis longitudinal.
- Membangun sampel label manusia yang seimbang untuk mengevaluasi sentiment model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.
- Mengembangkan agregasi sentimen yang menyimpan proporsi positif/netral/negatif dan dimensi waktu.
- Membandingkan K-Means dengan K-Medoids, hierarchical clustering, Gaussian Mixture, atau HDBSCAN.
- Melibatkan minimal dua evaluator pada penilaian rekomendasi LLM dan menghitung agreement.
- Menggunakan indikator rekomendasi yang benar-benar tersedia atau meminta baseline internal sebelum menetapkan target.

5.4 Implikasi Penelitian

Secara akademik, penelitian menunjukkan bahwa kualitas proyek data mining ditentukan oleh keterhubungan masalah, data, preprocessing, model, evaluasi, interpretasi, dan rekomendasi. Secara praktis, segmentasi dapat digunakan sebagai peta awal untuk membedakan kebutuhan pengelolaan reputasi digital. Namun, keputusan bisnis tetap memerlukan informasi internal, konteks kategori, dan verifikasi lapangan.

5.5 Penutup

Jejak digital Google Maps dapat diolah menjadi informasi segmentasi yang lebih terstruktur apabila unit analisis, kualitas data, transformasi fitur, dan batas interpretasinya dijelaskan. Penelitian ini tidak menilai keberhasilan usaha secara mutlak. Hasil cluster dan rekomendasi berfungsi sebagai bahan pendukung analisis yang harus dipadukan dengan pengetahuan domain dan pemeriksaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Birjali, M., Kasri, M., & Beni-Hssane, A. (2021). A comprehensive survey on sentiment analysis: Approaches, challenges and trends. *Knowledge-Based Systems*, 226, 107134. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107134>
2. Caliński, T., & Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. *Communications in Statistics*, 3(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/03610927408827101>
3. Davies, D. L., & Bouldin, D. W. (1979). A cluster separation measure. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, PAMI-1(2), 224–227. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.1979.4766909>
4. de Mattos, C. S., Dolfma, W., Pellegrini, G., & Hagelaar, G. (2024). Systematic literature review on technological transformation in SMEs: A transformation encompassing technology assimilation and business model innovation. *Management Review Quarterly*, 74, 1057–1095. <https://doi.org/10.1007/s11301-023-00327-7>
5. Donthu, N., Kumar, S., Pandey, N., Pandey, N., & Mishra, A. (2021). Mapping the electronic word-of-mouth (eWOM) research: A systematic review and bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 135, 758–773. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.015>
6. Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., et al. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
7. Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2024). Generative AI. *Business & Information Systems Engineering*, 66, 111–126. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>
8. Hassan, B. A., Rashid, T. A., Mirjalili, S., et al. (2024). From A-to-Z review of clustering validation indices. *Neurocomputing*, 601, 128198.

<https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.128198>

9. Ikotun, A. E., Ezugwu, A. E., Abualigah, L., Abuhaija, B., & Heming, J. (2023). K-means clustering algorithms: A comprehensive review, variants analysis, and advances in the era of big data. *Information Sciences*, 622, 178–210. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.11.139>
10. Ismagilova, E., Slade, E. L., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2020). The effect of electronic word of mouth communications on intention to buy: A meta-analysis. *Information Systems Frontiers*, 22, 1203–1226. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09924-y>
11. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248. <https://doi.org/10.1145/3571730>
12. Kallmuenzer, A., Mikhaylov, A., Chelaru, M., & Czakon, W. (2025). Adoption and performance outcome of digitalization in small and medium-sized enterprises. *Review of Managerial Science*, 19, 2011–2038. <https://doi.org/10.1007/s11846-024-00744-2>
13. Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). IndoLEM and IndoBERT: A benchmark dataset and pre-trained language model for Indonesian NLP. *Proceedings of COLING*, 757–770. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.coling-main.66>
14. Ligthart, A., Catal, C., & Tekinerdogan, B. (2021). Systematic reviews in sentiment analysis: A tertiary study. *Artificial Intelligence Review*, 54, 4997–5053. <https://doi.org/10.1007/s10462-021-09973-3>
15. Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Computing Surveys*, 55(9), Article 195. <https://doi.org/10.1145/3560815>
16. Minaee, S., Kalchbrenner, N., Cambria, E., Nikzad, N., Chenaghlu, M., & Gao, J. (2021). Deep learning-based text classification: A comprehensive review. *ACM Computing Surveys*, 54(3), Article 62.

<https://doi.org/10.1145/3439726>

17. Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-7-tahun-2021>
18. Ros, F., Riad, R., & Guillaume, S. (2023). PDBI: A partition-based Davies-Bouldin index for clustering evaluation. *Neurocomputing*, 528, 178–199. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.01.043>
19. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
20. Sagala, G. H., & Öri, D. (2024). Toward SMEs digital transformation success: A systematic literature review. *Information Systems and E-Business Management*, 22, 667–719. <https://doi.org/10.1007/s10257-024-00682-2>
21. Satopaa, V., Albrecht, J., Irwin, D., & Raghavan, B. (2011). Finding a "kneedle" in a haystack: Detecting knee points in system behavior. *Proceedings of ICDCS Workshops*, 166–171. <https://doi.org/10.1109/ICDCSW.2011.20>
22. Schröer, C., Kruse, F., & Gómez, J. M. (2021). A systematic literature review on applying CRISP-DM process model. *Procedia Computer Science*, 181, 526–534. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.199>
23. Schubert, E. (2023). Stop using the elbow criterion for k-means and how to choose the number of clusters instead. *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, 25(1), 36–42. <https://doi.org/10.1145/3606274.3606278>
24. Shin, B., Ryu, S., Kim, Y., & Kim, D. (2022). Analysis on review data of restaurants in Google Maps through text mining: Focusing on sentiment analysis. *Journal of Multimedia Information System*, 9(1), 61–68. <https://doi.org/10.33851/JMIS.2022.9.1.61>
25. Sinaga, K. P., & Yang, M.-S. (2020). Unsupervised K-Means clustering algorithm. *IEEE Access*, 8, 80716–80727.

<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988796>

26. Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., et al. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. *Proceedings of ACL-IJCNLP*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.85>
27. Yadav, A., & Vishwakarma, D. K. (2020). Sentiment analysis using deep learning architectures: A review. *Artificial Intelligence Review*, 53, 4335–4385. <https://doi.org/10.1007/s10462-019-09794-5>
28. Yuwono, T., Suroso, A., & Novandari, W. (2024). Information and communication technology in SMEs: A systematic literature review. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 13, 31. <https://doi.org/10.1186/s13731-024-00392-6>

LAMPIRAN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
anggota	entity_key	title	tegoryN	street	city	viewsCou	website	flag_awal	putusan_filas	an_fina	confidence
Dwi	aldilla sera	Aldilla sera	Toko Paka	Lantai 1 Pe	Kota Band	16	https://wv	Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	arei store	Arei Store	Toko Paka	Jl. AH. Nas	Kota Band	45		Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	baiq mark	BAIQ MAR	Toko Paka	Jl. Ciumbul	Kota Band	400		Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	batik agra	Batik Agra	Toko paka	Jl. Kepatih	Kota Band	13		Dapat mer	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	batik trisn	BATIK TRIS	Toko Paka	Jl. Waringi	Kota Band	5	https://m.	Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	brodo ban	Brodo Ban	Toko Sepa	Jl. Lombok	Kota Band	1256	http://bro.	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	cicici 2 tok	Cicici 2 "	Toko Paka	Jl. Peta Ng	Kota Band	27		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	elizabeth t	Elizabeth E	Toko Tas	Jl. Terusan	Kota Band	365	http://elizi	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	elizabeth c	Elizabeth C	Toko Tas	Jl. Ibu Ingg	Kota Band	359	http://elizi	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	elizabeth c	Elizabeth C	Toko Tas	Jl. Otto Isk	Kota Band	650	http://elizi	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	fedex wor	FedEx Wor	Layanan Si	Jl. Sampun	Kota Band	114	https://loc	Service cei	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	first clean	First Clean	Layanan B	Jl. Cigadun	Kota Band	35		Hotel dape	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	fml rumah	FNL Ruma	Toko Paka	Jl. H. Alpi	Kota Band	103		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	grosir toga	Grosir tog	Toko Paka	Grosir Tog	Kota Band	10		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	hasna coll	Hasna Coll	Toko Paka	Jl. Jupiter	Kota Band	4		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	house of d	House of E	Toko Sepa	Jl. Ir. H. Ju	Kota Band	5019	http://wv	Brand mul	DROP	Dikeluarka	TINGGI
Dwi	indo expre	Indo Expre	Layanan B	Hotel &, Jl	Kota Band	37	http://indc	Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	indo expre	Indo Expre	Layanan B	Area Kom	Kota Band	39	http://indc	Kemungkir	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	kinasih ser	Kinasih Ser	Toko Paka	Jl. Kawali	Kota Band	17		Institusi pe	KEEP	Usaha indi	TINGGI
Dwi	laundry clu	Laundry Cl	Layanan B	Jl. Buah B	Kota Band	308	http://bit.l	Hotel dape	KEEP	Usaha indi	TINGGI

Gambar 3.3 Contoh lembar audit manual keputusan entitas KEEP/DROP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	entity_key	title	totalScore	reviewsCo	street	city	categoryN	text	jumlah_tel	sentiment	sentimen	confidence
2	13th shoe	13th Shoe	5	146	Jl. Terusan Kota Band	Toko Sepa	Produk lok		5	1	Tinggi	
3	180 christi	180 Christi	4,6	120	Jl. Mekar / Kota Band	Toko Buku	Gantian ah		5	1	Tinggi	
4	23quicklau	23Quicklau	4,6	98	Jl. Saturnu Kota Band	Layanan B	Tempatnya		5	1	Tinggi	
5	347 store	347 Store	4,6	953	Jl. Trunojo Kota Band	Toko Paka	Staffnya re		4	1	Tinggi	
6	3d print da	3D print da	5	23	Jl. Moch. T Kota Band	Layanan p	Proses cep		5	1	Tinggi	
7	5asec ban	5asec Ban	4,4	404	Jalan R.E. / Kota Band	Layanan B	beberapa l		5	-1	Tinggi	
8	807garage	807GARAG	4,9	5122	Paris Van J Kota Band	Toko Sepa	Keren sih i		5	1	Tinggi	
9	ab salon b	AB Salon B	4,8	20	Jl. Siti Mun Kota Band	Salon Kec	Bagus nyar		5	1	Tinggi	
10	abacus bar	Abacus Ba	4,9	58	Kota Band	Tempat C	Tempatnya		5	1	Tinggi	
11	abadi fash	Abadi Fash	5	32	Jl. Sersan E Kota Band	Toko Paka	aku udah s		5	1	Tinggi	
12	adelia salo	Adelia salc	4,5	202	Pinggir hej Kota Band	Salon Ram	Pertama k		5	1	Tinggi	
13	adf outlet	ADF OUTL	4,3	793	Jl. Ir. H. Ju. Kota Band	Toko Paka	Ngga udah		5	1	Tinggi	
14	adindasec	adindasec	5	4	Jl. Terusan Kota Band	Toko Paka	pindah ker		4	1	Tinggi	
15	adorablep	AdorableP	4,9	3877	Laswee Cr Kota Band	Toko Sepa	ntaaah kal		5	1	Tinggi	
16	areo class	AREO CLE	4,4	189	Jl. Baga N Kota Band	Layanan B	Laundry la		5	1	Tinggi	

Gambar 3.4 Contoh tampilan dataset mentah hasil scraping Google Maps

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	entity_key	title	totalScore	reviewsCo	street	city	categoryN	text	jumlah_tel	sentiment	sentimen	confidence
2	13th shoe	13th Shoe	5	146	Jl. Terusan Kota Band	Toko Sepa	Produk lok		5	1	Tinggi	
3	180 christi	180 Christi	4,6	120	Jl. Mekar / Kota Band	Toko Buku	Gantian ah		5	1	Tinggi	
4	23quicklau	23Quicklau	4,6	98	Jl. Saturnu Kota Band	Layanan B	Tempatnya		5	1	Tinggi	
5	347 store	347 Store	4,6	953	Jl. Trunojo Kota Band	Toko Paka	Staffnya re		4	1	Tinggi	
6	3d print da	3D print da	5	23	Jl. Moch. T Kota Band	Layanan p	Proses cep		5	1	Tinggi	
7	5asec ban	5asec Ban	4,4	404	Jalan R.E. / Kota Band	Layanan B	beberapa l		5	-1	Tinggi	
8	807garage	807GARAG	4,9	5122	Paris Van J Kota Band	Toko Sepa	Keren sih i		5	1	Tinggi	
9	ab salon b	AB Salon B	4,8	20	Jl. Siti Mun Kota Band	Salon Kec	Bagus nyar		5	1	Tinggi	
10	abacus bar	Abacus Ba	4,9	58	Kota Band	Tempat C	Tempatnya		5	1	Tinggi	
11	abadi fash	Abadi Fash	5	32	Jl. Sersan E Kota Band	Toko Paka	aku udah s		5	1	Tinggi	
12	adelia salo	Adelia salc	4,5	202	Pinggir hej Kota Band	Salon Ram	Pertama k		5	1	Tinggi	
13	adf outlet	ADF OUTL	4,3	793	Jl. Ir. H. Ju. Kota Band	Toko Paka	Ngga udah		5	1	Tinggi	
14	adindasec	adindasec	5	4	Jl. Terusan Kota Band	Toko Paka	pindah ker		4	1	Tinggi	
15	adorablep	AdorableP	4,9	3877	Laswee Cr Kota Band	Toko Sepa	ntaaah kal		5	1	Tinggi	
16	areo class	AREO CLE	4,4	189	Jl. Baga N Kota Band	Layanan B	Laundry la		5	1	Tinggi	

Gambar 3.4 Contoh prediksi sentimen per ulasan dan agregasi per listing

LAMPIRAN C

RINGKASAN ARTEFAK FINAL

1. Kode Program Utama (Google Colab Notebooks)

No.	Nama File Notebook	Deskripsi / Fungsi Utama	Tautan Akses Colab
1	01_Preprocessing_Rajif_Final.ipynb	Pembersihan data mentah per sumber, koreksi struktur, dan penyaringan awal.	Buka Notebook 01
2	02_Merger_dan_Audit_Lintas_Anggota_Final_V2_Sederhana.ipynb	Audit entitas manual, integrasi data lintas anggota, dan deduplikasi hingga 3.438 listing final.	Buka Notebook 02
3	03_NLP_Sentiment_Per_Ulasan_Final.ipynb	Klasifikasi sentimen per teks ulasan menggunakan model RoBERTa Bahasa Indonesia dan agregasi ke level listing.	Buka Notebook 03
4	04_Clustering_Data_Driven_Final_V4_Nama_Konsisten.ipynb	Feature engineering (log1p & Min-Max), pengujian K=1–10, pemodelan K-Means K=3, profiling, serta uji stabilitas & sensitivitas.	Buka Notebook 04
5	05_Rekomendasi_LLM_Final_V3_FACT_LOCKED.ipynb	Formulasi rekomendasi preskriptif berbantuan LLM dengan prompt <i>fact-locked</i> , validasi otomatis, dan ekstraksi sampel evaluasi.	Buka Notebook 05

2. Dataset & Lembar Kerja (Google Sheets)

No.	Tahapan / Berkas Data	Deskripsi Isi Berkas	Tautan Akses Google Sheets
1	Data Preprocessing & Audit Entitas	Lembar kerja pembersihan awal per anggota beserta catatan keputusan KEEP/DROP audit manual.	Buka Spreadsheet 01
2	Master Dataset Final	Dataset final 3.438 listing yang	Buka Spreadsheet 02

	(Merger)	telah terekonsiliasi dan bebas duplikasi.	
3	Hasil Prediksi Sentimen NLP	Data ulasan beserta label prediksi sentimen per ulasan dan agregasi sentiment_score per listing.	Buka Spreadsheet 03
4	Hasil Clustering & Profiling K-Means	Dataset final yang dilengkapi dengan label cluster, nilai centroid, dan statistik deskriptif per cluster.	Buka Spreadsheet 04
5	Hasil Evaluasi Rekomendasi LLM V3	Lembar penilaian manual manusia terhadap 15 sampel rekomendasi LLM berdasarkan 6 aspek kualitas.	Buka Spreadsheet 05